Problema 1 (5 puntos)

Una empresa está conectada a Internet mediante la arquitectura de comunicaciones TCP/IP. La empresa tiene un router R1 cuya tabla de encaminamiento es la siguiente:

Red Destino	Máscara	Gateway	Inferfaz
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
193.10.24.0	255.255.248.0	*	int1
140.10.62.0	255.255.254.0	*	int0
204.10.72.0	255.255.252.0	193.10.24.32	int1
default	*	140.10.62.128	int0

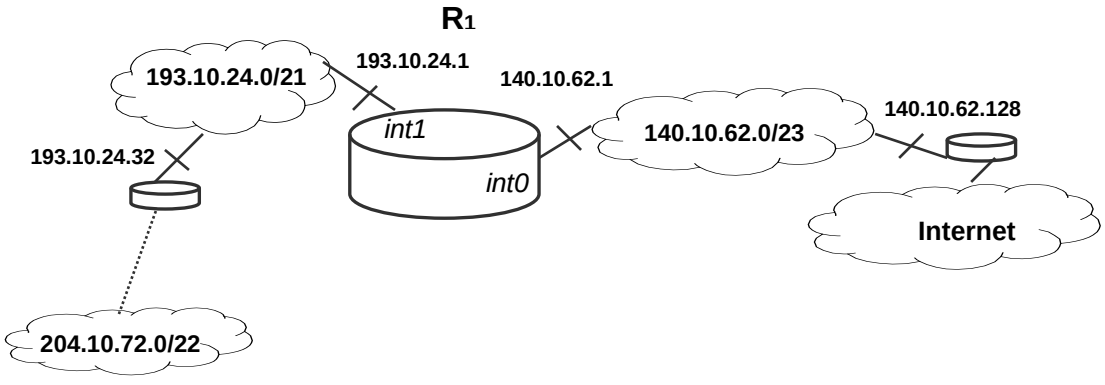
Apartado 1:

Pregunta 1.1: (**1,0 p.)** Viendo los datos de esta tabla, dibuje la topología de las redes conectadas a R_1, indicando las direcciones de red IP, las máscaras de red, y las direcciones de los routers interconectados a R_1.

Nota: Suponga que:

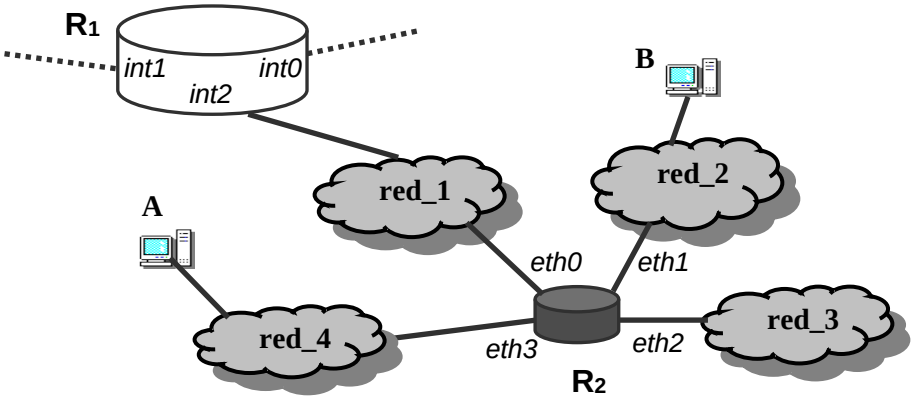
- 140.10.62.1 es la dirección IP del router R_1 en el interfaz int0.
- 193.10.24.1 es la dirección IP del router R_1 en el interfaz int1.

Solución 1.1:



Apartado 2:

Al router R1 se le va a incorporar (además de la topología del apartado 1) en el interfaz int2 lo siguiente:



La empresa quiere asignar todo el rango de direcciones 199.10.20.X a la red_1. Para el caso de red_2, red_3 y red_4, la empresa tiene pensado que en la red_2 vayan a conectarse como máximo 112 hosts, en la red_3 vayan a conectarse como máximo 55 hosts, y en la red_4 un máximo de 61 hosts. La empresa compra todas las direcciones IP de la red de clase C 200.10.20.0, distribuyéndolas entre red_2, red_3 y red_4 según lo descrito. Se propone que la 1ª subred la formen los equipos de la red_2, la 2ª subred los equipos de la red_3, y la 3ª subred los equipos de la red_4.

Nota: Suponga que:

- 199.10.20.1 es la dirección IP del router R1 en el interfaz int2.
- 199.10.20.64 es la dirección IP del router R2 en el interfaz eth0.

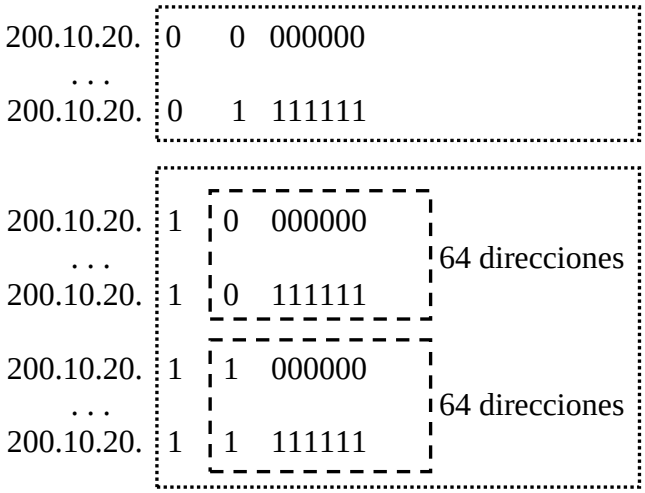
Pregunta 2.1: (0,5 p.) Indique el rango total de direcciones de red_2, red_3 y red_4.

Pregunta 2.2: (1,0 p.) Indique la nueva tabla de encaminamiento de R1 (con el mínimo número posible de entradas).

Pregunta 2.3: (1,0 p.) Indique la tabla de encaminamiento de R2 (con el mínimo número posible de entradas).

Solución 2:

Dividimos por dos las 256 direcciones de la clase C, asignando el primer subconjunto de 128 direcciones para la red_2, y el segundo subconjunto de 128 direcciones para red_3 y red_4. A su vez, dividimos este segundo subconjunto por dos y asignamos un subconjunto de 64 direcciones a red_3, y el otro subconjunto de 64 direcciones a red_4.



Máscara de red para red_2: 11111111 11111111 11111111 10000000 (255.255.255.128)

Máscara de red para red_3 y red_4: 11111111 11111111 11111111 11000000 (255.255.255.192)

Solución 2.1:

(la primera es la dirección de red y la última la de broadcast)

red 2: de la 200.10.20.0 a la 200.10.20.127
red 3: de la 200.10.20.128 a la 200.10.20.191
red 4: de la 200.10.20.192 a la 200.10.20.255

Solución 2.2:

R_1

Red Destino	Máscara	Gateway	Inferfaz
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
140.10.62.0	255.255.254.0	*	int0
193.10.24.0	255.255.248.0	*	int1
199.10.20.0	255.255.255.0	*	int2
204.10.72.0	255.255.252.0	193.10.24.32	int1
200.10.20.0	255.255.255.0	199.10.20.64	int2
default	*	140.10.62.128	int0

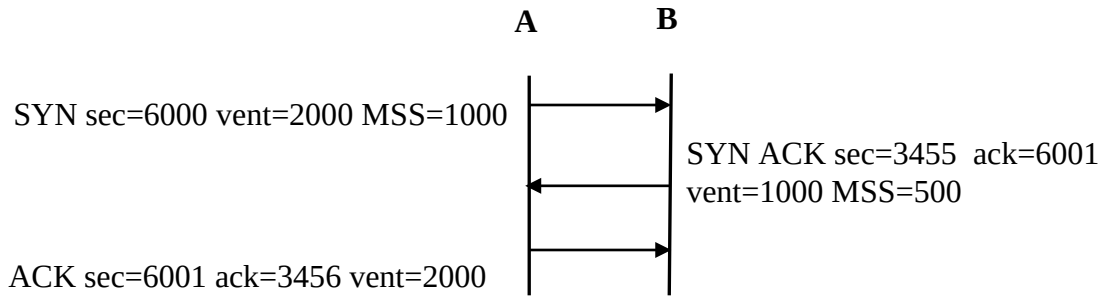
Solución 2.3:

R_2

Red Destino	Máscara	Gateway	Inferfaz
127.0.0.0	255.0.0.0	*	lo
199.10.20.0	255.255.255.0	*	eth0
200.10.20.0	255.255.255.128	*	eth1
200.10.20.128	255.255.255.192	*	eth2
200.10.20.192	255.255.255.192	*	eth3
default	*	199.10.20.1	eth0

Apartado 3:

Con la topología del apartado 2, los equipos A y B realizan la siguiente conexión TCP:



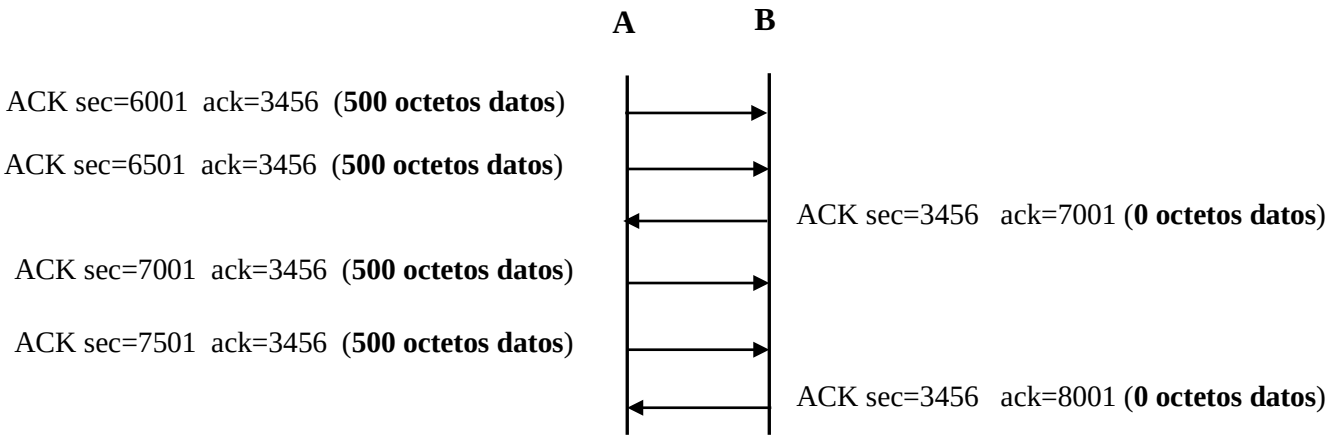
Una vez establecida esta conexión, se produce el siguiente intercambio de datos:

- A quiere transmitir 2000 octetos a B. Para ello, A envía tantos segmentos como sean necesarios, tal que en cada segmento vaya la mayor cantidad posible de los 2000 octetos a transmitir.
- B no envía una confirmación hasta que haya recibido y procesado (es decir, eliminados del buffer) al menos 1000 octetos de A.

Pregunta 3.1: (1,5 p.) Realice el cronograma a nivel TCP, indicando: números de secuencia, valores ack, el tamaño del campo de datos de los segmentos que intervienen y los flags que sean significativos.

Nota: Suponga que:

- No existe ningún error en el intercambio descrito.
- No se libera la conexión.

Solución 3.1:

No se ha utilizado el flag PSH, aunque se podría emplear.